

ヤング率の測定

1. 目的

サール (Searle)の方法により針金のヤング率を求める。

2. 原理

長さ l [m], 半径 r [m] の一様な針金に, 質量 M [kg] のおもりを吊したとき, 針金の垂直断面には

$$\sigma = \frac{Mg}{\pi r^2} \quad (1)$$

の引張応力 σ [N/m²] が発生し伸び変形を示す。ここで g は重力加速度である。この引張応力による伸び量を Δl とし, 伸び歪みを

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l} \quad (2)$$

と表すと, 伸び量が小さい場合は, 引張応力と伸び量が比例し, いわゆるフック (Hooke) の法則が成り立つ。

$$\sigma = E\epsilon. \quad (3)$$

ここで, E をヤング率 (Young's modulus) という。(3)式が成り立つ範囲の変形を弾性変形といい, おもりを取り除くと元の長さに戻る。弾性変形を越えておもりの質量を増やしていくと, 針金が元の長さに戻らない伸び量 (永久歪み) を残す。これを塑性変形という。

(1)~(3)式より

$$\Delta l = \left(\frac{lg}{E\pi r^2} \right) M = \alpha M \quad \left(\alpha = \frac{lg}{E\pi r^2} \right) \quad (4)$$

(4)式より, おもりの質量 M と伸び量 Δl の間には比例関係がある。おもりの質量 M を変えながら針金の伸び量 Δl を測定し, 傾き α を求め

$$E = \frac{lg}{\alpha\pi r^2} \quad (5)$$

によってヤング率 E を求める。

3. 実験課題

真鍮¹ (しんちゅう) 線と鋼鉄線のヤング率を求めよ。

4. 装置

サール (Searle) のヤング率測定装置, おもり 200 [g]×10 個, 巻尺(2m), マイクロメータ²

5. 実験

●準備

図 1 に示すように, ヤング率測定器を組み立てる。

※注意※

針金が目に入ると危険。針金が折れると正確に測定できないため, 慎重に作業を行うこと。また, 特に真鍮線は曲がりやすく折れやすい。組み立てる際や片付けの際に捻ったりしてしまうと簡単に折れてしまうため, 必ず丁寧に扱うこと。(後に実験を行う方々が正しく測定することが困難となります)

¹ 銅(Cu)と亜鉛(Zn)の合金で, 黄銅ともいう。ここでは Cu 70% Zn 30% の組成のもの。

² グループで共用

- (1) 測定する針金の他に、同じ長さ・同じ金属の補助の針金を用意する。針金の長さが短いと、おもりを吊したときの伸びが小さくなり、測定の誤差が大きくなる恐れがあるので 1 [m] 以上のものを用いること。
 - (2) 本体を針金に取り付ける前に、マイクロメータを数 mm の目盛りのところまで回しておく。水準器の裏面の溝の中に、マイクロメータの先端が正しく入るようにセットする。
 - (3) 図 1 のように、まず、針金の上端を吊りねじに 2 箇所固定する。次に、針金の下端を本体に固定する。本体のマイクロメータのついている側に測定する針金を、他方に補助の針金を取り付け、水準器がほぼ平行になるようにして、針金をしっかりと本体に固定する。
- ※ ここで固定できていない場合、下記手順でおもりを乗せた際に落下する危険性があります。上下の吊りねじは念入りに締めるようにしてください。
- (4) 測定を開始する前に、本体下方の二つのフックに、それぞれ 1[kg]のおもり(それぞれ 200[g]×5 個)をかけて、針金の曲がりを伸ばす。
 - (5) 5 分間ほどそのままに放置し、水準器が水平のままかどうかを確認する。

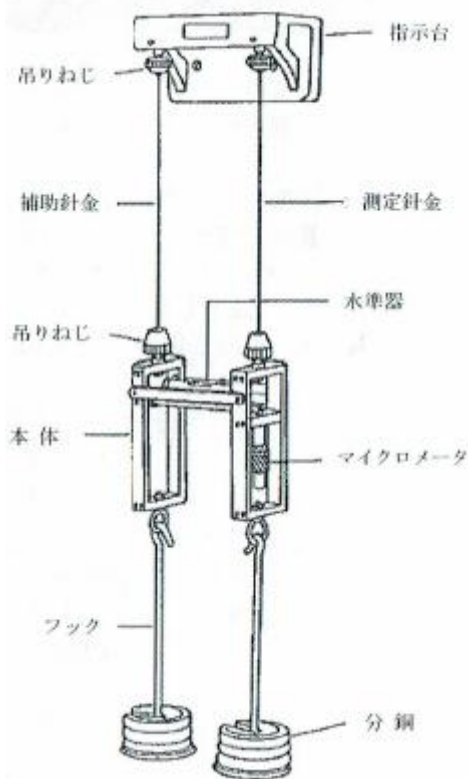


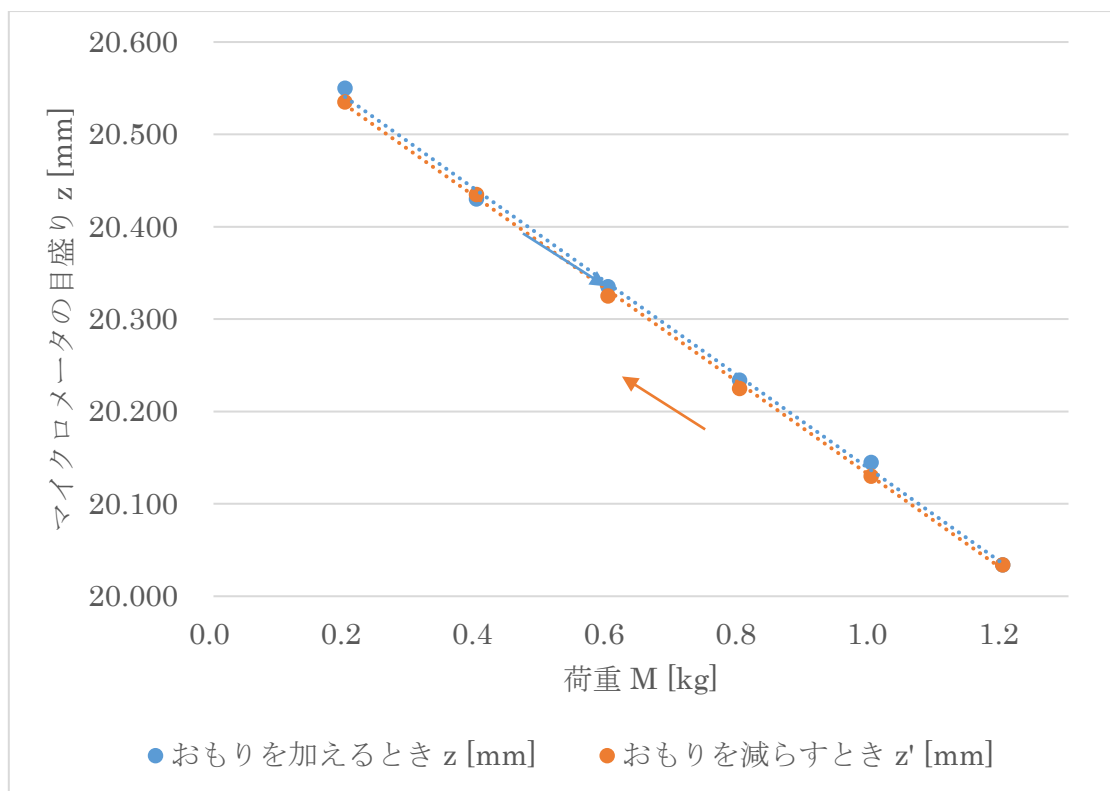
図 1 サールのヤング率測定器

●測定

- (1) 本体に吊したおもりをそれぞれ 800 [g](4 個ずつ)減らして、左右それぞれ 200 [g]にしたところを基準とする(おもりが左右に 1 個ずつある状態)。ここで、水準器が水平になるようにマイクロメータのねじを回して、その目盛りを読み取る。マイクロメータの使用法については、教科書 22p「4.2 スクリュー マイクロメーター」および 24p の測定例をよく確認すること。
 - (2) 測定する針金の側(マイクロメータがついている側)のフックに 200 [g]のおもりを 1 個ずつ加えていき、その度に水準器が水平になるようにマイクロメータのねじを回して、目盛りを読み取る(表 1 の 2 列目「おもりを加えるとき z 」)。
- ※注意※測定途中は、荷重 M [kg]を横軸、マイクロメータの目盛り z [mm]を縦軸としたグラフ(図 2)をプロットしながら進めること。例えば、目盛りの読み取りを間違えた場合や、針金の固定が不完全で針金はずれた場合には、グラフから異常を直ちに発見できる。また、おもりは測定針金側にのみ加えていく。
- (3) 荷重が 1.2[kg](おもり 6 個)に達したら、おもりを 1 個ずつ減らしてゆき、前と同様に水準器が水平になるようにマイクロメータのねじを回して目盛りを読み取る(表 1 の 3 列目「おもりを加えるとき z' 」)。

表 1 針金の伸び量の測定

荷重 M [kg]	おもりを加えるとき z [mm]	おもりを減らすとき z' [mm]	平均 [mm]	ΔZ [mm] ($\Delta M = 0.6$)
0.2	$z_0 = 20.550$	$z'_0 = 20.535$	$Z_0 = 20.543$	
0.4	$z_1 = 20.430$	$z'_1 = 20.435$	$Z_1 = 20.433$	
0.6	$z_2 = 20.335$	$z'_2 = 20.325$	$Z_2 = 20.330$	
0.8	$z_3 = 20.234$	$z'_3 = 20.225$	$Z_3 = 20.230$	$Z_0 - Z_3 = 0.313$
1.0	$z_4 = 20.145$	$z'_4 = 20.130$	$Z_4 = 20.138$	$Z_1 - Z_4 = 0.295$
1.2	$z_5 = 20.034$	$z'_5 = z_5$	$Z_5 = 20.034$	$Z_2 - Z_5 = 0.296$

図 2 荷重 M と針金の長さ l の関係

- (4) 測定の基準にした荷重, すなわち左右におもりがそれぞれ 1 個ずつの状態に戻ったら, 荷重を変化させた針金の長さ l [mm] と針金の直径 $2r$ [mm] を, 巻尺とマイクロメータで 1 人 2 回ずつ測定する (表 2).

※注意※

2 人グループは合計 4 回, 3 人グループは合計 6 回, 4 人グループは合計 8 回測定する.

表 2 針金の長さ と直径の測定

回数	針金の長さ l [mm]	針金の直径 $2r$ [mm]
1	957.2	0.495
2	956.4	0.498
3	957.3	0.498
4	957.0	0.495
5	958.0	0.495
6	957.3	0.496
平均	957.2	0.496

●ヤング率の求め方

以下の二つの方法を用いてヤング率をそれぞれ求める。ただし、重力加速度 $g = 9.79763 \text{ [m/s}^2\text{]}$, $\pi = 3.14$ とする。

[方法 1] 表 1 の測定データにあてはまる直線 $z = \alpha M + \beta$ を最小2乗法により求める (教科書 p14 参照)。求めた α の値の符号を反転したものを式(5)に代入することによりヤング率 E を求める。

[方法 2] 表 1 に示すように、おもり増加時の目盛りを $z_0, z_1, \dots, z_5$, 減少時の目盛りを $z'_0, z'_1, \dots, z'_5$ とする。同じ荷重毎に平均した値を $Z_0, Z_1, \dots, Z_5$ とする。表 1 から、荷重 0.6 [kg] に対する伸び, $Z_0 - Z_3, Z_1 - Z_4, Z_2 - Z_5$ をもとめ、その平均値を 0.6 [kg] で割ることにより傾き α を求める。この値を式(5)に代入することによりヤング率 E を求める。

6. 課題・考察

(課題 1) 真鍮線と鋼鉄線のそれぞれについて、方法 1・方法 2 の 2 通りの計算方法でヤング率を求めよ。

(課題 2) 真鍮線と鋼鉄線のそれぞれについて、課題 1 で求めたヤング率に含まれる誤差(標準誤差, 確率誤差, 相対誤差)を求めよ。

ヒント) 本実験では、ヤング率を算出するために 2. 原理 における Δl , l , r という 3 種類の値を測定している。そのため、まず教科書 3.2 節より各測定値について標準誤差または確率誤差を計算し、次にそれらの値を用いて教科書 3.4 節よりヤング率の相対誤差を計算する必要がある。教科書 p.19 に計算例が載っているため、そちらも参考にするとよい。(標準偏差や確率誤差が明らかに小さい場合、測定精度による誤差も加味できるとよりよい。)

(考察 1) アルミニウムのヤング率の値は、 $7.08 \times 10^{10} \text{ [Pa]}$, チタンは $11.57 \times 10^{10} \text{ [Pa]}$, ガラス (クラウンガラス) は $7.13 \times 10^{10} \text{ [Pa]}$, 鉛は $1.61 \times 10^{10} \text{ [Pa]}$, ポリスチレンは $0.383 \times 10^{10} \text{ [Pa]}$, 弾性ゴムは $(1.5 \sim 5.0) \times 10^6 \text{ [Pa]}$ である。測定した鋼鉄, 真鍮の値なども含め、ヤング率の値と物質の「固さ」について、各自の感覚と対応させて考察せよ。

ヒント) 物質の「固さ」を表す基準にはモース硬度など、色々な基準がある。その基準の中でヤング率がどのような物理的な意味を表すか、考察できるとよい。

(考察 2) 文献のヤング率と課題で求めたヤング率を比較し、その差の原因を考察せよ。

ヒント) 実験的に、ヤング率の計算値は文献値の半分以下となる値が算出されることが多い。様々な原因がある中で、どの原因が起因するか考察できるとよい。

7. レポート

課題・考察として、上述に従って自分なりに検討したことを記述する。もちろん、設定した課題に加えて、各自が考察したことを自由に記載してよい。ただし、考察はできるだけ客観的・定量的に記載することを心がけ、単なる感想（「難しかった。」など）は書かないこと。

● レポートの構成

提出レポートは以下の構成のもと作成すること。

表紙

1. 目的
2. 原理
3. 実験器具
4. 実験方法
5. 実験結果
6. 課題（課題 1, 課題 2）
7. 考察（考察 1, 考察 2）
8. 参考文献
9. 感想

*注意点

・本講義は、レポートのまとめ方を学ぶことも目的の一つである。わかりやすいレポート作成のため、以下の点に留意すること。

1. むやみに行間や字体、文字サイズなどを変更しないこと。各ページにはページ番号を入れるなど、レポートの体裁を整えること。
2. 実験結果は表 1, 図 1, 表 2 のように表や図としてまとめること。まとめ方は、LETUS にある諸注意を参考にするとよい。
3. 課題は計算過程がわかるように途中式を必ず示すこと。例えば算出されたヤング率や測定値・ヤング率の誤差のみ記述されていたとしても、原理や測定値の意味をどのように解釈し、理解したかがレポートからはわからない。

- ・参考文献としてインターネットを用いた場合、参考文献に以下のように記す
ホームページ名, URL(最終閲覧日 2025 年〇月〇日)

● レポートの提出について

- ・PDF ファイルを LETUS 上のレポート BOX に提出すること。
- ・ファイル名は「学籍番号_氏名_ヤング率の測定.pdf」とすること。

● 再レポートについて

メールで連絡します。

分からないことがある場合は、立川研究室の青木 (aoki@rs.tus.ac.jp), 石黒(4625503@ed.tus.ac.jp)まで